# Protocolo de comunicación CUORA V4.0

**Rev 03/Dic/2010**

## Índice de contenido

Descripción del protocolo....2
Cada trama en la transmisión PC-Balanza consistirá en:....3
La respuesta Balanza-PC consistirá en:....3
Inicio y Fin de las Tramas....3
Confirmación de recepción exitosa y confirmación de error detectado....3
Recepción y procesamiento exitoso del mensaje....4
Detección de error....4
Conjunto de funciones del protocolo....4
Solicitud de peso, estabilidad y tara (función 1):....4
Solicitud de firma digital (función 2):....5
Solicitud de estado (PING) (función 23)....5
Configuración de código de barras (función 8)....6
Indicación de finalización de sincronización. Solicitud de liberar el equipo. (función 25)....6
Solicitud de Cambio de Marquesina (función 6):....6
Solicitud de Cambio de Velocidad de las Marquesina (función 15):....7
Solicitud de Cambio de Tono de Impresiones (función 12):....7
Solicitud de envío de un PLU desde la balanza a la PC (función 3):....7
Envío de un PLU desde la PC a la balanza (función 4):....8
Solicitud de Borrar un PLU (función 5)....9
Solicitud cambio de precios de un PLU (función 33):....9
Envío de sección desde la PC a la balanza (función 10)....9
Envío de lista de secciones desde la Balanza a la PC (función 11)....9
Solicitud de borrar sección (función 9)....10
Solicitud de cambio de fecha y hora (función 16)....10
Solicitud de fecha y hora (función 28)....10
Datos del Comercio (función 17)....11
Solicitud de creación/cambio de un acceso directo (función 18)....11
Solicitud de lista de accesos directos (función 19)....11
Solicitud de borrar un acceso directo (función 24)....12
Solicitud de totales acumulados de ventas de un PLU (función 20)....12
Solicitud de totales acumulados de todos los PLU vendidos (función 21)....12
Solicitud de apagado de la balanza (función 26)....13
Solicitud de envío del listado de todos los PLU cargados (función 31)....13
Solicitud de cierre de ventas de todos los PLU (función 32)....14
Solicitud de cambio de claves de administrador y consulta (función 34)....14
Solicitud de desgaste del cabezal de impresión (función 36)....14
Interrogación del nombre de un vendedor (función 37)....14
Guardar el nombre de un vendedor (función 38)....15
Cantidad de decimales en los importes (función 42)....15
Cantidad de copias de los comprobantes (función 41)....15
Utilizar Grises en las impresiones (función 13)....15
Esperar sincronización de datos al inicio (función 35)....16
Configurar el tipo de comprobante a imprimir (función 22)....16
Configurar permisos de precios (función 40)....16
Configuraciones generales del equipo (función 7)....16
Solicitud de envío de configuración completa del equipo (función 39)....18

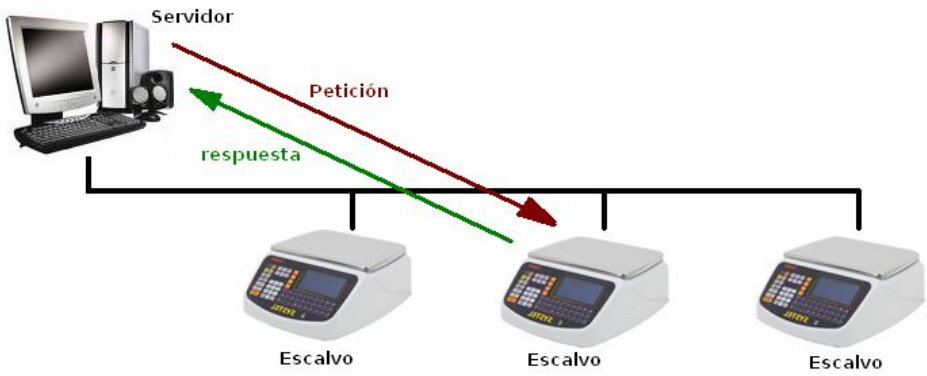
# Descripción del protocolo

El siguiente protocolo de comunicaciones describe el método de codificación de tramas de datos para equipos CUORA. Podrá ser utilizado con protocolos físicos RS-485 o USB. No se utilizarán lineas físicas de control de flujo.

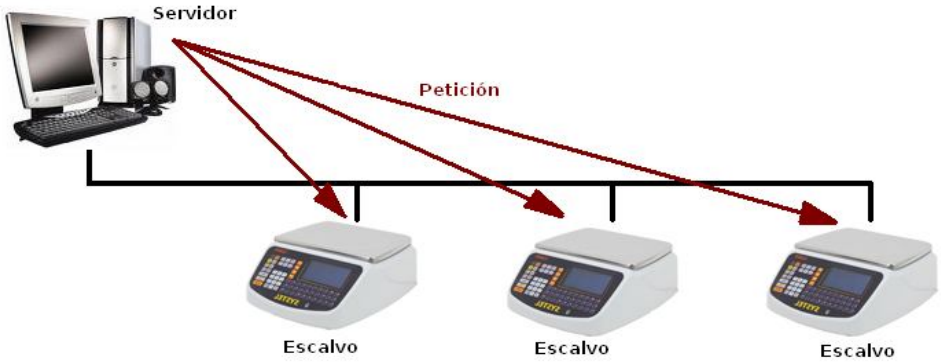
El sistema soporta transmisiones de modo “Broadcast” o “Unicast”.

- En el modo Unicast, cada mensaje se direccionará a un equipo en particular, y el equipo siempre constará, ya sea con el dato solicitado, con una señal de confirmación de recepción correcta, o con un mensaje de error.
- En el modo Broadcast, una orden será recibida y atendida por todos los equipos a la vez. A la hora de enviar un mensaje de este tipo, se deberá prestar especial atención al tipo de mensaje y su respuesta, ya que si varis equipos deben contestar datos en modo RS-485 sobre un mismo canal se producirá una colisión. En algunas funciones, en las que el equipo no debe responder con datos, sino solamente con un mensaje de confirmación (ACK), la confirmación se omitirá para evitar las colisiones y permitir el direccionamiento broadcast de este tipo de mensajes.

## Modo Unicast:




## Modo Broadcast:



## Cada trama en la transmisión PC-Balanza consistirá en:

| Dirección | Función | Cadena de datos | Verificación |
|---|---|---|---|
| 1 byte | 1 byte | N bytes | 1 byte |

- **Dirección:** Número de 1 byte, en formato decimal de 0 a 99 que identifica al receptor del mensaje. (0=Transmisión Broadcast).
- **Función:** Número de 1 byte en formato decimal que describe la sentencia que deberá ejecutar la balanza.
- **Cadena de Datos**: Cadena de datos en formato ASCII con la información necesaria según la función. Algunas funciones no necesitan transmitir Cadena de Datos.
- **Verificación:** XOR de los bytes de la trama (incluye dirección, función y cadena de datos).

## La respuesta Balanza-PC consistirá en:

| Dirección | Función | Cadena de datos | Verificación |
|---|---|---|---|
| 1 byte | 1 byte | N bytes | 1 byte |

- **Dirección:** Identifica a la balanza que esta respondiendo.
- **Función:** Confirma la función que recibió y a la que pertenece la respuesta.
- **Cadena de Datos:** Cadena de datos en formato ASCII según el dato solicitado.
- **Verificación:** XOR de los bytes de la trama (incluye dirección, función y cadena de datos).

Algunas respuestas pueden consistir solo en un mensaje de confirmación de recepción exitosa o en un mensaje de error. En cualquier caso se cumplirá con el mismo formato de respuesta.

## Inicio y Fin de las Tramas

La detección de inicio y fin de trama se hará por tiempo (aprox 5ms). Esto implica que no pueden existir pausas prolongadas durante la transmisión de una cadena de datos, porque podrá ser interpretada como finalización de la trama.

# Confirmación de recepción exitosa y confirmación de error detectado

Cada vez que la PC envíe una orden a la balanza (en modo Unicast), esta deberá generar un mensaje que permita al servidor conocer si el mensaje se recibió y procesó correctamente.

Cuando la balanza recibe una trama u orden, analizará su contenido. Si detecta algún error en la misma, dará aviso al servidor para que este pueda reprocesar el mensaje. De lo contrario, si el mensaje se recibe sin errores, la balanza podrá emitir una trama de datos como respuesta (en el caso de que se solicite el peso por ejemplo), o simplemente una trama que avisa que se recibió y procesó correctamente el mensaje.

## Recepción y procesamiento exitoso del mensaje

### Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos de confirmación de recepción y procesamiento de los datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| ACK | 3letras | La balanza emite la leyenda ACK como confirmación de que recibió y procesó una orden. |

## Detección de error

Cuando la balanza detecta un error en una trama, orden o su contenido, dará aviso al servidor, emitiendo un mensaje con una codificación que permite distinguir que tipo de error se produjo:

### Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Leyenda de tipo “En” donde “n” es un número que representa el tipo de error encontrado | 2LETRAS | El tipo de error se codifica del siguiente modo:<br>E1= No coincide la verificación calculada con la transmitida.<br>E2= Se saturo el buffer de recepción de datos.<br>E3= Se desatendieron datos.<br>E4= Se desconoce el mensaje (función/orden no valida).<br>E5= Se recibieron mas/menos datos de los necesarios para esa acción.<br>E6= Dato fuera de limites para esta acción.<br>E7= El dato solicitado no existe.<br>E8= Error en el contenido de un dato (el contenido de la cadena tiene datos no validos).<br>E9= Error por desbordamiento del dato (un acumulador de total de venta excede el limite) |

# Conjunto de funciones del protocolo.

## Solicitud de peso, estabilidad y tara (función 1):

La PC solicita el peso a la balanza , esta lo envía con la misma resolución que se vé en la pantalla, enviando ademas un indicador que permite saber la condición de estable/inestable del peso.

### Solicitud:

La PC envía una cadena de 3 bytes: IP + Función + CRC

### Respuesta:

La balanza responderá: IP + Función + Datos + CRC

| Función 1 | | Lectura de peso, estabilidad y tara |
|---|---|---|
| DATO | BYTES | DETALLE |
| Peso Neto | 6 números<br>Ó<br>Signo “-” y<br>5 números | El peso se envía en gramos, sin coma. Si es negativo, se envía un signo menos en lugar del primer número<br>(Ejemplo: 000250 = 250g)<br>(Ejemplo: -00250 = -250g) |
| Condición de Estable | 1 letra | e= Estable<br>i= Inestable |
| Tara | 6 números | La tara se envía en gramos, sin coma |

## Solicitud de firma digital (función 2):

Cuando la PC detecta una balanza conectada a la red, puede solicitar el envío de la "firma digital" del equipo. Esta firma digital contendrá la mayoría de los datos necesarios para que el sistema en la PC sepa que equipo es, que tipo de datos el equipo aceptará, que versión de protocolo posee, cuantos PLU y accesos directos tiene el equipo como capacidad, etc.

### Solicitud:

La PC envía una cadena de 3 bytes: IP + Función + CRC

### Respuesta:

La Balanza envía una cadena de 32 bytes: IP + Función + Datos + CRC

| Función 2 | | Solicitud de firma digital |
|---|---|---|
| **DATO** | **BYTES** | **DETALLE** |
| Letra "F" | 1 letra | |
| Tipo de producto | 4 números | Una trama de 4 bytes en formato ASCII que identifica al producto. Es única por producto, no por equipo. |
| Letra "C" | 1 letra | |
| Capacidad Máxima | 6 números | Una trama de 6 bytes en formato ASCII que representan la capacidad máxima del equipo en gramos. |
| Letra "S" | 1 letra | |
| Versión de protocolo de comunicación | 4 números | Una trama de 4 bytes en formato ASCII que identifican la versión de protocolo de comunicaciones implementado en el equipo. En este caso "0040". Este dato es útil para que la PC configure el formato de las tramas y sepa que órdenes son compatibles con el equipo. |
| Letra "P" | 1 letra | |
| Cantidad de PLUs | 5 números | Una trama de 5 bytes en formato ASCII que representan la cantidad de PLUs que puede aceptar el equipo. |
| Letra "A" | 1 letra | |
| Cantidad de accesos directos | 3 números | Una trama de 3 bytes en formato ASCII que representan la cantidad de accesos directos que puede aceptar el equipo. |
| Letra "D" | 1 letra | |
| Decimales de precio | 1número | 1 bytes en formato ASCII que representan la cantidad de decimales que el equipo utiliza para los dígitos de precio e importe. |

## Solicitud de estado (PING) (función 23)

La PC envía una orden para que la balanza responda una secuencia de datos que permitirán la identificación rápida del estado actual de la balanza en la red. Esta orden permitirá saber si el equipo se encuentra conectado, desconectado, desactualizado, esperando actualización de datos, etc.

Cada vez que se encienda la balanza, la base de datos se tomará como desactualizada por no saber el equipo si existieron movimientos en el servidor. En caso de que el equipo esté configurado para esperar sincronización de datos antes de comenzar a trabajar, cuando la balanza se encienda, quedará bloqueada a la espera de la sincro, hasta tanto el servidor controle y asegure la actualización de datos (ver manual del equipo).

### Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC

**Respuesta:**

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

| Función 23 | | Solicitud de estado (Ping) |
|---|---|---|
| **DATO** | **BYTES** | **DETALLE** |
| Comunicación Balanza-PC | 2 letras | Por el momento "00".<br>A futuro: 2 caracteres previstos para codificar mensajes que la balanza necesite comunicarle a la PC. |
| Estado | 1 letra | Letra " T " : Trabajando Actualizado.<br>Letra " D " : Trabajando Desactualizado.<br>Letra " S " : Bloqueado en el inicio, esperando sincronización de datos. |

## Configuración de código de barras (función 8)

La PC envía un orden para que la balanza reconfigure el código de barras

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

| COMANDO 8 | | Configuración del código de barras |
|---|---|---|
| **DATO** | **BYTES** | **DETALLE** |
| Tipo de Código a Modificar | 1 letra | S=Configuración del código de barras para suma de artículos<br>P=Configuración del código de barras para artículos de venta por Peso<br>U=Configuración del código de barras para artículos de venta por Unidad |
| Datos del código | 12 letras | 0,1,...,9= Números fijos<br>I=Importe<br>B=Balanza<br>P=Código del PLU *(Solo Tipo de código = " I ")*<br>C=Cantidad (kg o unidades) *(Solo Tipo de código = " I ")*<br>S=Sección *(Solo Tipo de código = "I ")*<br>A=Cantidad de artículos sumados *(Solo Tipo de código = " S ")* |

## Indicación de finalización de sincronización. Solicitud de liberar el equipo. (función 25)

La PC envía un orden que le indica al equipo que los datos de las bases de datos ya fueron sincronizadas y que el equipo se encuentra actualizado.

En caso de que el equipo se encuentre bloqueado en el inicio por estar esperando sincronización inicial de datos (ver manual balanza), esta misma orden, al indicar que los datos se encuentran actualizados y que se finalizó la sincronización, servirá para la liberación del equipo.

La respuesta a un Ping despues de este comando debería responder estado = "*T*" (trabajando actualizad), siempre que no se modifiquen parámentros del equipo o que no se apague la balanza.

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

## Solicitud de Cambio de Marquesina (función 6):

Esta función permite a la PC enviar una cadena de datos que la balanza mostrará a modo de marquesina, desplazándose en la parte inferior del display cuando el equipo no está en uso por un tiempo de algunos segundos.

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de longitud variable: IP + Función + Datos+ CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Nueva Marquesina | 100 letras | Las cadena de Datos consistirá en una trama en formato ASCII de un máximo de 100 caracteres. La cadena puede tener cualquier longitud, siempre que no supere el máximo. No se necesita enviar ninguna información de fin de trama, la balanza sabrá diferenciar el final del CRC. Si la cadena de datos se envía vacía, la balanza no mostrará ninguna marquesina. |

## Solicitud de Cambio de Velocidad de las Marquesina (función 15):

Esta función permite a la PC configurar la velocidad a la que se desplazan las marquesinas publicitarias.

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de 4 bytes: IP + Función + Dato + CRC

| Función 15 | | Velocidad de los mensajes de marquesina |
|---|---|---|
| DATO | BYTES | DETALLE |
| Velocidad de los mensajes | 1 número | 1 a 9 (1= Lento, 9 = Rápido) |

## Solicitud de Cambio de Tono de Impresiones (función 12):

Esta función permite a la PC configurar el tono de impresión de la balanza (ver manual del equipo).

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de 4 bytes: IP + Función + Dato + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Tono | 1 numero | número de 1 a 4 (1 = tono mínimo, 4= tono máximo) |

## Solicitud de envío de un PLU desde la balanza a la PC (función 3):

La PC solicita a la balanza que esta le envíe la totalidad de datos de un PLU.

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de 7 bytes: IP + Función + Datos + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Número de PLU | 4 números | 0001 a Máxima cantodad de PLUs del equipo (4000 por ejemplo) |

**Respuesta:**

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Número de PLU | 4 números | 0001 a 4000 |
| Versión del PLU | 1 Letra | Indica si el PLU se creó/modificó en la balanza o en la PC |
| Nombre de PLU | 18 letras | Caracteres alfanuméricos aceptados por el equipo (según máscara del equipo) |
| Precio Lista 1 | 6 Números | De 000000 a 999999. No incluye coma. |
| Precio Lista 2 | 6 Números | De 000000 a 999999. No incluye coma. |
| Código de PLU | 5 números | De 00001 a 99997 |
| Nº de sección | 2 números | De 01 a 99 |
| Dias de vencimiento | 4 números | 0000 = sin vto. |
| Tipo de venta | 1 Letra | P= Pesable<br>U= Unitario |
| Tara del PLU | 6 Números | representa la tara del PLU en gramos y sin coma, solo tiene sentido en productos pesables, en caso de no existir tara o de que el producto sea unitario, la tara será *000000.* |
| Ingredientes Si/No | 1 Letra | Letra *"S"* o *"N"* ,1 carácter que informa si el producto posee descripción de ingredientes/otros datos. S=si tiene ingredientes. N=No |
| Ingredientes/ Otros datos | 100 letras | Solo en caso de que el campo anterior sea "S". |

## Envío de un PLU desde la PC a la balanza (función 4):

La PC envía un PLU a la balanza. Puede ser un PLU nuevo o una modificación de un PLU existente.

### Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Número de PLU | 4 números | 0001 a 4000 |
| Versión del PLU | 1 Letra | Indica si el PLU se creó/modificó en la balanza o en la PC |
| Nombre de PLU | 18 letras | Caracteres alfanuméricos aceptados por el equipo (según máscara del equipo) |
| Precio Lista 1 | 6 Números | De 000000 a 999999. No incluye coma. |
| Precio Lista 2 | 6 Números | De 000000 a 999999. No incluye coma. |
| Código de PLU | 5 números | De 00001 a 99997 |
| Nº de sección | 2 números | De 01 a 99 |
| Dias de vencimiento | 4 números | 0000 = sin vto. |
| Tipo de venta | 1 Letra | P= Pesable<br>U= Unitario |
| Tara del PLU | 6 Números | representa la tara del PLU en gramos y sin coma, solo tiene sentido en productos pesables, en caso de no existir tara o de que el producto sea unitario, la tara será *000000.* |
| Mantener Totales | 1 Letra | Letra "N" o "M" ,1 carácter que informa si el producto es una producto nuevo o una modificación de un producto existente. Cuando se envía la letra "N", la balanza grabará el PLU recibido colocando los totalizador de los acumulados de ventas en cero. Si se recibe la letra "M", la balanza grabará el PLU, pero dejará los totalizadores que estaban antes.<br>Se usará N solo cuando:<br>- Se envía un PLU completamente nuevo.<br>- Cuando se modifique la condición de unitario/pesable.<br>- Cuando se cambie en Número o Código de un PLU |
| Ingredientes Si/No | 1 Letra | Letra *"S"* o *"N"* ,1 carácter que informa si el producto posee descripción de ingredientes/otros datos. S=si tiene ingredientes. N=No |
| Ingredientes/Otros datos | 100 letras | Solo en caso de que el campo anterior sea "S". |

## Solicitud de Borrar un PLU (función 5)

Esta función permite a la PC solicitar a la balanza que se elimine un PLU de la memoria (la balanza verificará y eliminará también su acceso directo en caso de que exista)

### Solicitud:

La PC envía una cadena de 7 bytes: IP + Función + Dato + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Número de PLU | 4 números | 0001 a Máxima cantodad de PLUs del equipo (4000 por ejemplo) |

## Solicitud cambio de precios de un PLU (función 33):

La PC envía los nuevos precios de un PLU a la balanza. La balanza cambia los precios manteniendo todos los demás datos intactos. Se mantienen los totalizadores de ventas.

### Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Número de PLU | 4 números | 0001 a 4000 |
| Versión del PLU | 1 Letra | |
| Precio Lista 1 | 6 Números | De 000000 a 999999. No incluye coma. |
| Precio Lista 2 | 6 Números | De 000000 a 999999. No incluye coma. |

## Envío de sección desde la PC a la balanza (función 10)

La PC envía una nueva sección o un cambio en la descripción/nombre de una sección ya existente.

### Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Número de Sección | 2 números | De 01 a 99 |
| Nombre de la sección | 18 letras | Caracteres alfanuméricos. De ser necesario completar con espacios en blanco |

## Envío de lista de secciones desde la Balanza a la PC (función 11)

La PC solicita que la balanza le envíe un listado con todas las secciones que posee en memoria.

### Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC

### Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC. La cadena de datos de la balanza consistirá en una lista completa de todas las secciones cargadas, separadas por “;” (punto y coma).

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Número de Sección | 2 números | De 01 a 99 |
| Nombre de la sección | 18 letras | Caracteres alfanuméricos del nombre (rellenado a 18 caracteres con espacios en balanco) |
| Separación | 1 letra | Carácter ";" de separación entre secciones |

## Solicitud de borrar sección (función 9)

La PC envía una orden para que la balanza elimine una sección existente. La balanza eliminará la sección con todos sus PLU asociados y accesos directos a esos PLU. La operación puede demorar unos instantes.

### Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Número de Sección | 2 números | De 01 a 99 |

### Respuesta:

La Balanza puede responder con:

- Una cadena que describe el error correspondiente, en caso de que existiese alguno.
- En caso de recepción exitosa, la balanza enviará el carácter *"I",* indicando el inicio de la operación, seguido por una cadena de confirmación de ejecución exitosa de la orden. La letra "*I*" tiene por objetivo indicar a la PC que la orden se recibió pero se requiere de tiempo para realizar la operación.

## Solicitud de cambio de fecha y hora (función 16)

La PC envía una orden para que la balanza actualice la fecha y la hora

### Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Hora | 2 números | Formato 24 horas |
| Minutos | 2 números | |
| Segundos | 2 números | |
| Día | 2 números | |
| Mes | 2 números | |
| Año | 2 números | |

## Solicitud de fecha y hora (función 28)

La PC envía una orden para que la balanza responda la fecha y la hora

### Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC

**Respuesta:**

La balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC
La cadena de datos será en el formato "**HH:MM:SS DD/MM/AA**"

## Datos del Comercio (función 17)

La PC envía una orden para que la balanza cambie las dos líneas de datos del comercio que aparecerán el las impresiones (a modo de encabezado).

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| 1º Línea de impresión | 18 Letras | Caracteres alfanuméricos (válidos según la máscara del equipo) para la primera línea de impresión (completar con espacios justificando a la izquierda, la balanza centrará la impresión de manera automática). |
| 2º Línea de impresión | 34 letras | Caracteres alfanuméricos (válidos según la máscara del equipo) para la segunda línea de impresión (completar con espacios justificando a la izquierda, la balanza centrará la impresión de manera automática). |

## Solicitud de creación/cambio de un acceso directo (función 18)

La PC envía una orden para que la balanza guarde un acceso directo a un artículo

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Nº de acceso directo | 2 números | De 01 a máximo permitido por el equipo. |
| Nº de PLU | 4 números | De 0001 a máximo permitido por el equipo |

## Solicitud de lista de accesos directos (función 19)

La PC envía una interrogación para que la balanza le conteste una lista con la configuración de los accesos directos

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC

**Respuesta:**

La balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

- Las cadena de Datos consistirá en un trama en formato ASCII que contendrá todos los ccesos directos del equipo separados con caracteres " *;* ", (y finalizando con un nuevo carácter " *;* ").

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Nº de acceso directo | 2 números | De 01 a máximo permitido por el equipo. |
| Nº de PLU | 4 números | De 0001 a máximo permitido por el equipo |
| Separación | 1 letra | Caracter ";" |

## Solicitud de borrar un acceso directo (función 24)

La PC envía una orden para que la balanza elimine un acceso directo a un artículo.

### Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Dato + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Nº de acceso directo | 2 números | De 01 a máximo permitido por el equipo. |

## Solicitud de totales acumulados de ventas de un PLU (función 20)

La PC envía una orden para que la balanza emita el informe de ventas de un determinado PLU.

### Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Dato + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Número de PLU | 4 números | 0001 a Máxima cantodad de PLUs del equipo (4000 por ejemplo) |

### Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Hora del ultimo cierre de ventas | 8 caracteres | Hora del último cierre de ventas en formato “HH:MM:SS” |
| Separación | 1 carácter | Signo espacio “ “ |
| Fecha del ultimo cierre de ventas | 8 caracteres | Fecha del último cierre de ventas en formato “DD/MM/AA” |
| Separación | 1 carácter | Signo espacio “ “ |
| Acumulado V1 | 7 números | Acumulado de ventas en $ del vendedor 1, sin coma: 7 caracteres. |
| Acumulado V2 | 7 números | Acumulado de ventas en $ del vendedor 2, sin coma: 7 caracteres. |
| Acumulado V3 | 7 números | Acumulado de ventas en $ del vendedor 3, sin coma: 7 caracteres. |
| Acumulado V4 | 7 números | Acumulado de ventas en $ del vendedor 4, sin coma: 7 caracteres. |
| Acumulado Sin vendedor/preempaque | 7 números | Acumulado de ventas en $ de vendedor no definido/preempaque, sin coma: 7 caracteres. |
| Cantidad Acumulada | 7 números | Cantidad acumulada de ventas en gramos o unidades, según corresponda, del producto: 7 caracteres. |

## Solicitud de totales acumulados de todos los PLU vendidos (función 21)

La PC envía una orden para que la balanza emita el informe de ventas completo de todos los PLU vendidos (solo se enviarán los PLU que registren ventas).

### Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC

### Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.
La cadena de Datos consistirá en un trama en formato ASCII que comenzará con la hora y fecha del último cierre de ventas, y posteriormente emitirá el listado de ventas de todos los PLU vendidos, separados por caracteres “ *;* ”. Al finalizar la trama se emitirá un carácter “*F*”.

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Hora del ultimo cierre de ventas | 8 caracteres | Hora del último cierre de ventas en formato “HH:MM:SS” |
| Separación | 1 carácter | Signo espacio “ “ |
| Fecha del ultimo cierre de ventas | 8 caracteres | Fecha del último cierre de ventas en formato “DD/MM/AA” |
| Separación | 1 carácter | Signo espacio “ “ |
| Nº de PLU | 4 números | |
| Acumulado V1 | 7 números | Acumulado de ventas en $ del vendedor 1, sin coma: 7 caracteres. |
| Acumulado V2 | 7 números | Acumulado de ventas en $ del vendedor 2, sin coma: 7 caracteres. |
| Acumulado V3 | 7 números | Acumulado de ventas en $ del vendedor 3, sin coma: 7 caracteres. |
| Acumulado V4 | 7 números | Acumulado de ventas en $ del vendedor 4, sin coma: 7 caracteres. |
| Acumulado Sin vendedor | 7 números | Acumulado de ventas en $ de vendedor no definido/preempaque, sin coma: 7 caracteres. |
| Cantidad Acumulada | 7 números | Cantidad acumulada de ventas en gramos o unidades, según corresponda, del producto: 7 caracteres. |
| Separación entre PLUs | 1 letra | Carácter “ ; “ de separación entre datos |
| Fin de la trama | 1 letra | Letra F: Indica la finalización de la trama de datos |

*Nota: Los campos en amarillo pueden repetirse*

## Solicitud de apagado de la balanza (función 26)

La PC envía una orden que le indica a la balanza que debe apagarse.

### Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

## Solicitud de envío del listado de todos los PLU cargados (función 31)

La PC envía una orden para que la balanza responda un listado de todos los PLU que posee cargados, incluyendo un carácter de versión que permitirá a la PC conocer si el artículo se grabó desde la PC o desde la balanza.

### Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

### Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

- La cadena de Datos consistirá en un trama en formato ASCII que contendrá una secuencia de PLUs guardados en la memoria, terminando con un carácter “*F*”:

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Letra “N” | 1 letra | separador de campo, (indica Número) |
| Número de PLU | 4 números | De 0001 a máximo permitido por el equipo |
| Letra “V” | 1 letra | separador de campo (indica Versión) |
| Versión de PLU | 1 número | número “*0*” = El PLU fue creado desde la propia balanza<br>número “*1*” = El PLU está siendo gestionado (creado y/o actualizado) desde la PC<br>número “*2*” = El PLU fué modificado desde la balanza. |
| Fin de trama | 1 letra | Letra “F” indica el fin de la trama |

*Nota: Los campos en amarillo pueden repetirse*

## Solicitud de cierre de ventas de todos los PLU (función 32)

La PC envía una orden para que la balanza genere el cierre de ventas acumuladas de todos los PLU. Es importante destacar que esta función puede demorar unos instantes. Se emitirá un carácter que dará aviso de que se recibió la orden y se está procesando. Al final, se dará aviso de la conclusión de la orden.

### Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

### Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

- Los cadena de Datos consistirá solo en una letra "I" que indica el inicio de la actividad. Al finalizarla, enviará el ACK de confirmación de ejecución de la orden.

## Solicitud de cambio de claves de administrador y consulta (función 34)

La PC envía una orden para que la balanza actualice las claves de administrador y de consulta

### Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Clave Administrador | 5 dígitos | De 00000 a 99999. (00000=desactiva la clave) |
| Clave Consulta | 5 dígitos | De 00000 a 99999. (00000=desactiva la clave) |

## Solicitud de desgaste del cabezal de impresión (función 36)

La PC envía una orden para que la balanza le informe acerca del estado porcentual de desgaste del cabezal de impresión.

### Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

### Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| % de desgaste | 3 dígitos | De 000 a 999 (Nota: el desgaste puede superar el 100%. 999 implica 999%) |

## Interrogación del nombre de un vendedor (función 37)

La PC envía una orden para que la balanza le informe acerca del nombre de un determinado vendedor

### Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Nº de vendedor | 1 dígito | De 1 a 4 |

**Respuesta:**

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Nombre de vendedor | 18 caracteres | Nombre del vendedor: 18 caracteres, justificados a izquierda, rellenando en caso de ser necesario con espacios en blanco. |

## Guardar el nombre de un vendedor (función 38)

La PC envía una orden para que la balanza registre y grabe el nombre de un determinado vendedor

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Nº de vendedor | 1 dígito | De 1 a 4 |
| Nombre de vendedor | 18 caracteres | Nombre del vendedor: 18 caracteres, justificados a izquierda, rellenando en caso de ser necesario con espacios en blanco. |

## Cantidad de decimales en los importes (función 42)

La PC envía una orden para que la balanza configure la forma de visualización de la cantidad de decimales de precios e importes, tanto en visores como en las impresiones. Solo se adoptan dos modalidades: Sin coma o con 2 decimales.

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Cantidad de decimales después de la coma | 1 dígito | 0 o 2 (0=sin decimales) |

## Cantidad de copias de los comprobantes (función 41)

La PC envía una orden para que la balanza configure la cantidad de copias a imprimir de cada ticket o etiqueta

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Cantidad de copias | 1 dígito | De 1 o 9 copias de cada comprobante (ticket/etiqueta) |

## Utilizar Grises en las impresiones (función 13)

La PC envía una orden para que la balanza configure el modo de impresión, utilizando o no grises para destacar los campos de mayor relevancia.

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Imprimir Grises | 1 letra | S=SI / N=NO |

## Esperar sincronización de datos al inicio (función 35)

La PC envía una orden para que la balanza configure el método de inicialización. En caso de esperar sincronización inicial de datos, la balanza al encenderse, quedará bloqueada a la espera de que la PC actualice las bases de datos y libere el funcionamiento (ver manual del equipo)

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Esperar Sincronizacion | 1 letra | S=SI / N=NO |

## Configurar el tipo de comprobante a imprimir (función 22)

La PC envía una orden para que la balanza configure el tipo de comprobante a imprimir.

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Tipo de comprobante | 1 letra | T= Utilizar siempre Ticket<br>E= Utilizar siempre Etiquetas<br>N= No imprimir en ningún caso<br>A= Reconocer el papel al abrir el cabezal |

## Configurar permisos de precios (función 40)

La PC envía una orden para que la balanza configure los niveles de permisos para la utilización de listados de precios y precios manuales.

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Nivel de permiso | 1 número | 0= Solo se permite utilizar la Lista 1<br>1= Solo se permite utilizar Lista 1 y Lista 2<br>2= Se permite utilizar ambas listas y precios manuales |

## Configuraciones generales del equipo (función 7)

La PC envía algunos parámetros de configuraciones de la balanza (poco utilizados).

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Permitir Sumas en modo etiqueta | 1 letra | S=SI<br>N=No<br>Otro valor= El parámetro permanece sin cambio |
| Imprimir el código de barras en los tickets | 1 letra | S=SI<br>N=No<br>Otro valor= El parámetro permanece sin cambio |

## Solicitud de envío de configuración completa del equipo (función 39)

La PC envía una  orden para que la balanza responda un listado con su configuracón completa.

**Solicitud:**

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

**Respuesta:**

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA

| DATO | BYTES | DETALLE |
|---|---|---|
| Leyenda “Ton=” | 4 letras | separador de campo |
| Tono | 1 número | Tono de impresión: 1 caracter |
| Leyenda ";Gris=”; | 6 letras | separador de campo |
| Grises (S/N) | 1 carácter | Utilización de grises en las impresiones (1=Si, 0=No) |
| Leyenda ";Pap=" | 5 letras | separador de campo |
| papel | 1 número | Tipo de papel en uso (0=Ticket, 1=Etiqueta, 2=No Imprime) |
| Leyenda ";APa=" | 5 letras | separador de campo |
| Reconocimiento papel | 1 número | Reconocimiento automático de papel (1=SI, 0=NO) |
| Leyenda ";Vel=" | 5 letras | separador de campo |
| velocidad | 1 número | Velocidad de las publicidades |
| Leyenda ";CPr=" | 5 letras | separador de campo |
| coma precio | 1 número | Posición de la coma de precio |
| Leyenda ";CAdm=" | 6 letras | separador de campo |
| clave administrador | 5 números | Clave de administrador |
| Leyenda ";CCon=" | 6 letras | separador de campo |
| Clave consulta | 5 números | Clave de consulta |
| Leyenda ";Sinc=" | 6 letras | separador de campo |
| sincro inicial | 1 número | Espera inicial de sincronización de datos (1=SI, 0=NO) |
| Leyenda ";E_P=" | 5 letras | separador de campo |
| EAN13 Art Pesables | 12 caracteres | Configuración del código de barras EAN13 para venta de artículos Pesables . |
| Leyenda ";E_U=" | 5 letras | separador de campo |
| EAN13 Art Unitarios | 12 caracteres | Configuración del código de barras EAN13 para venta de artículos Unitarios. |
| Leyenda “;E_S=" | 5 letras | separador de campo |
| EAN13 sumas | 12 caracteres | Configuración del código de barras EAN13 para suma de artículos |
| Leyenda ";CImp=" | 6 letras | separador de campo |
| Copias impresión | 1 número | Cantidad de copias de cada impresión |
| Leyenda ";Pub=" | 5 letras | separador de campo |
| Mensaje Publicitario | Max= 100 caracteres | Mensaje Publicitario |
| Leyenda ";Enc1=" | 6 letras | separador de campo |
| Encabezado 1 | 18 caracteres | Encabezado de impresión, línea 1 |
| Leyenda ";Enc2=" | 6 letras | separador de campo |
| Encabezado 2 | 34 caracteres | Encabezado de impresión, línea 2 |
| Leyenda ";PeP=" | 5 letras | separador de campo |
| Permisos Precios | 1 número | Permisos de precios:<br>0=solo lista 1<br>1=Lista 1 y Lista 2<br>3= Lista 1, Lista 2 y Precios manuales |
| Leyenda ";Set=" | 5 letras | separador de campo |
| Permite sumas en etiquetas | 1letra | S=SI<br>N=NO |
| Leyenda ";Eti=" | 5 letras | separador de campo |
| Imprime código EAN en tickets | 1letra | S=SI<br>N=NO |